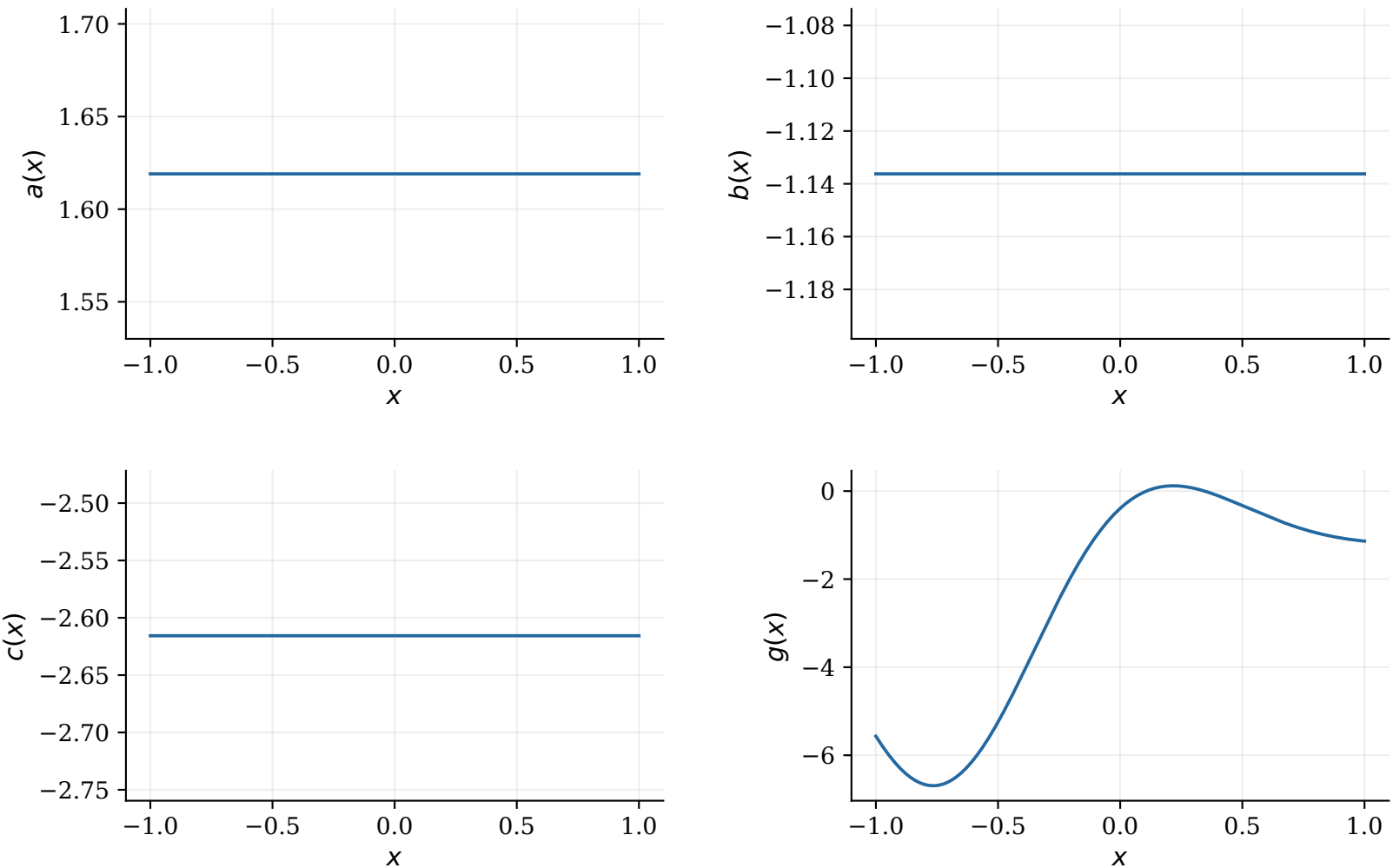
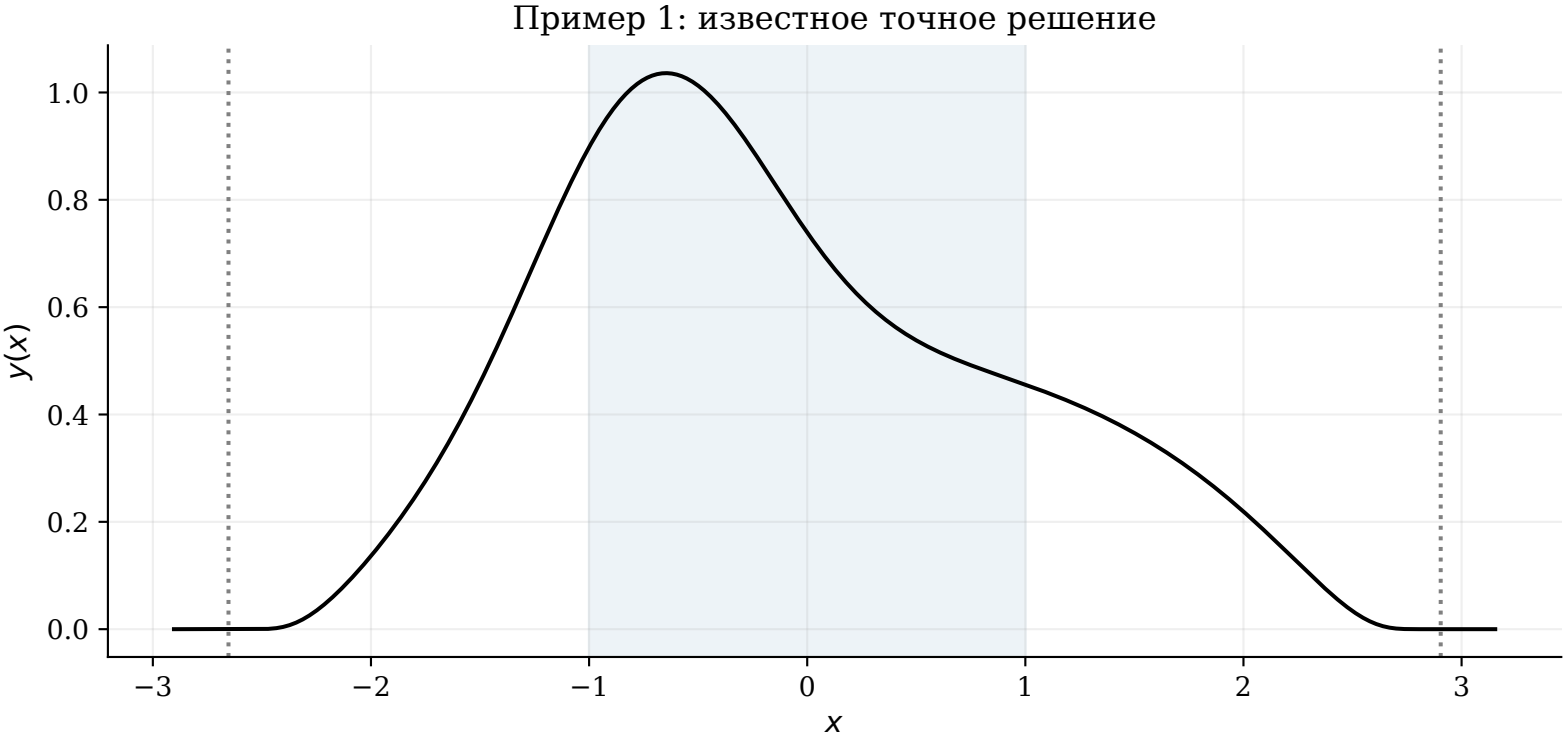
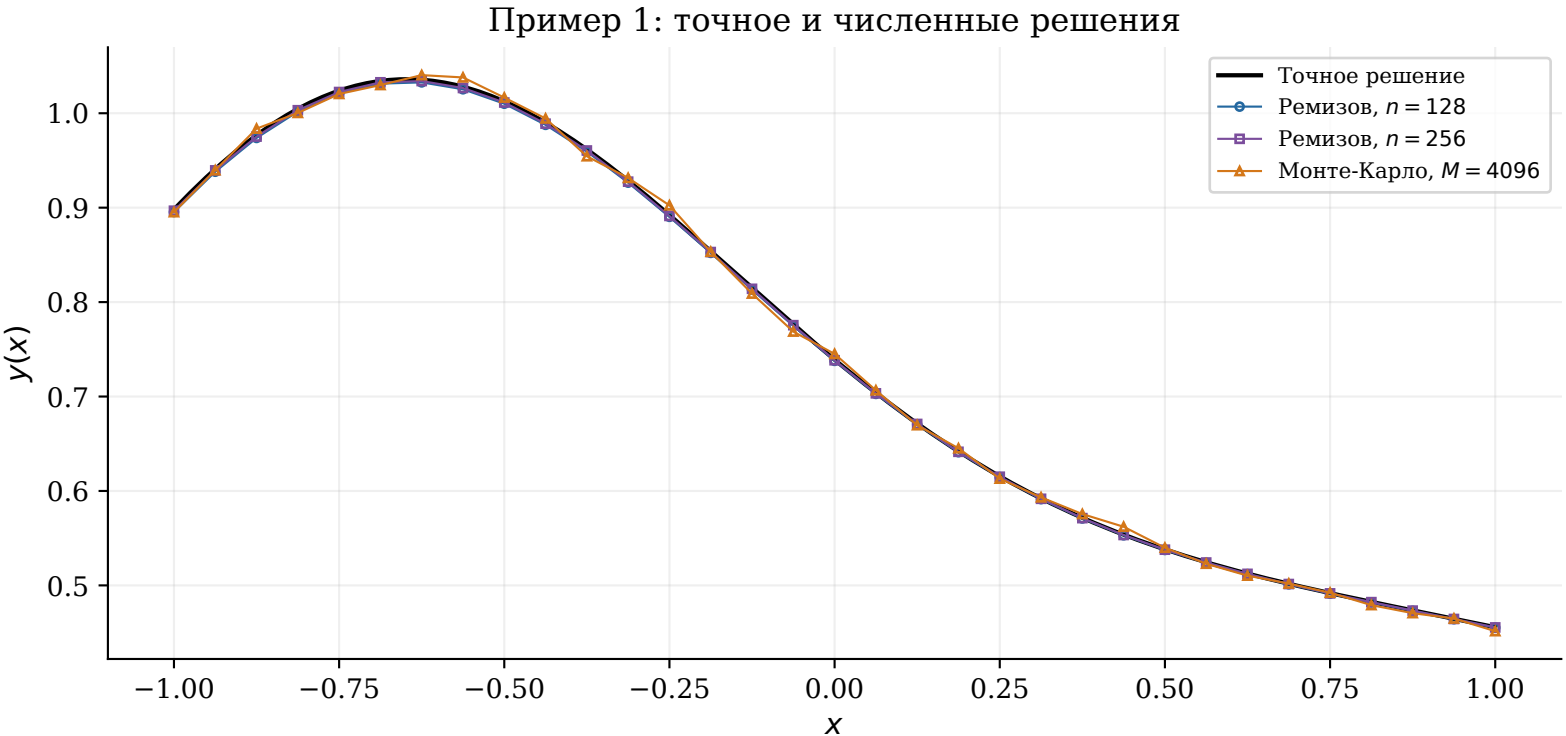
Пример 1: коэффициенты исходного уравнения



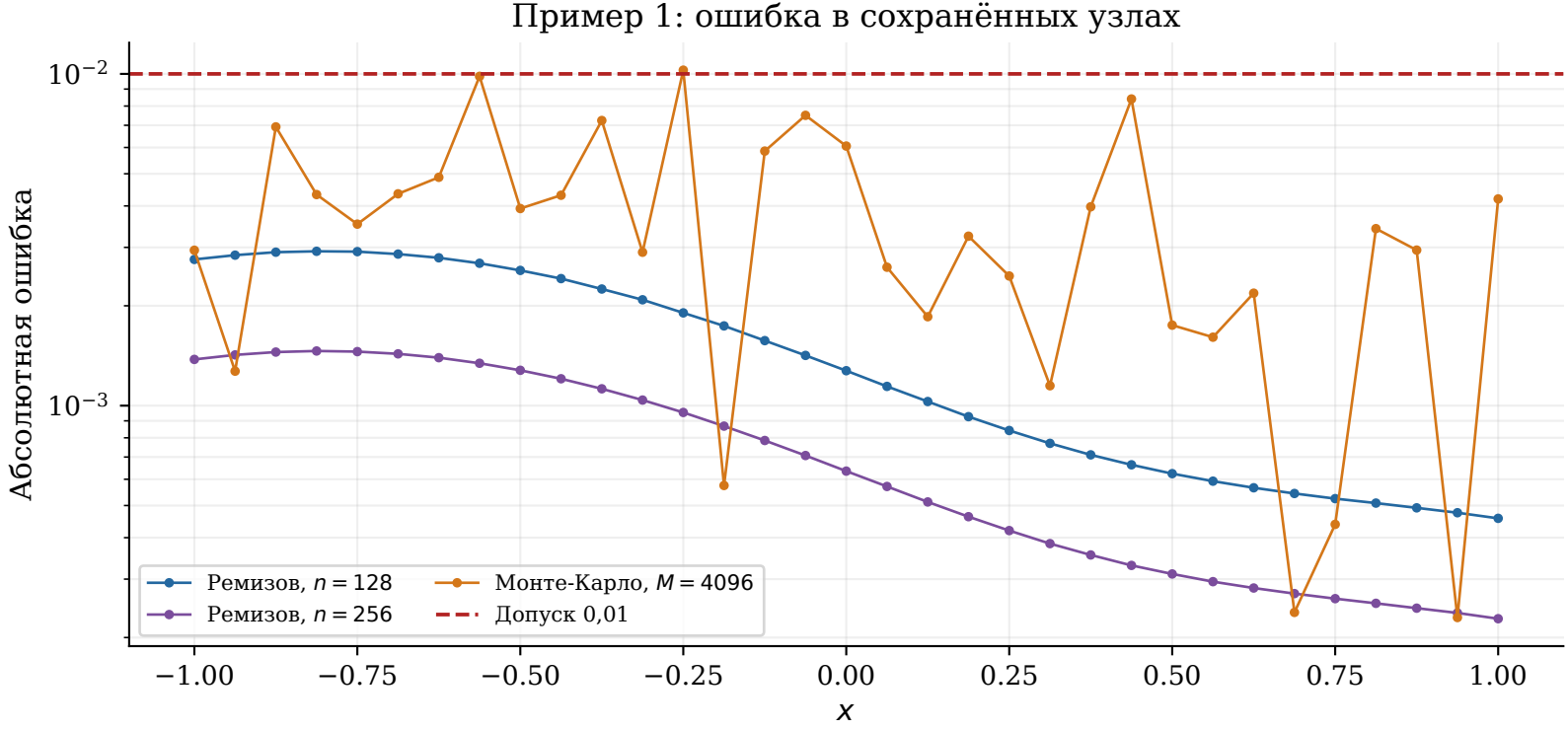
Пример 1. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



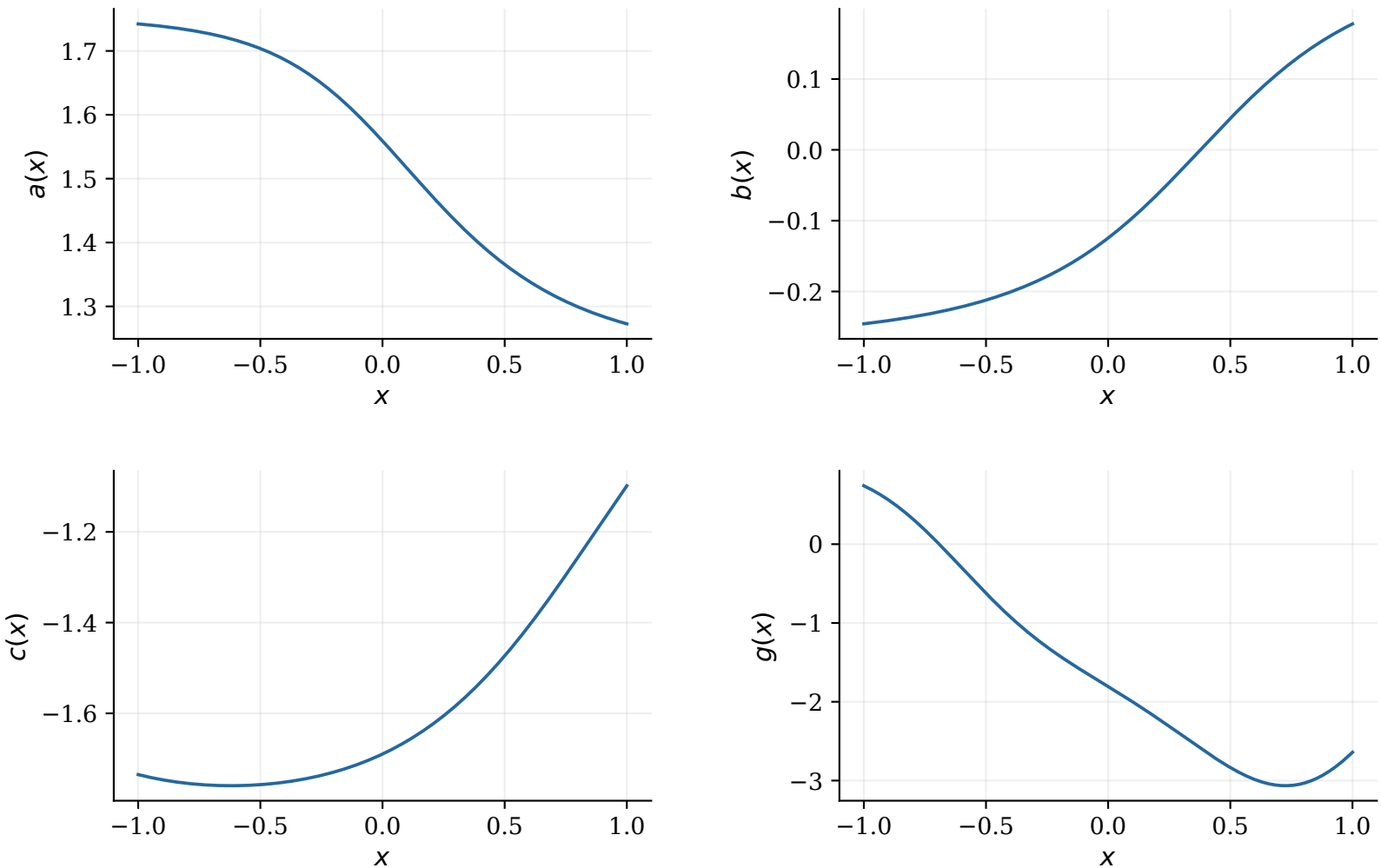
Пример 1. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок [-1,1], на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.



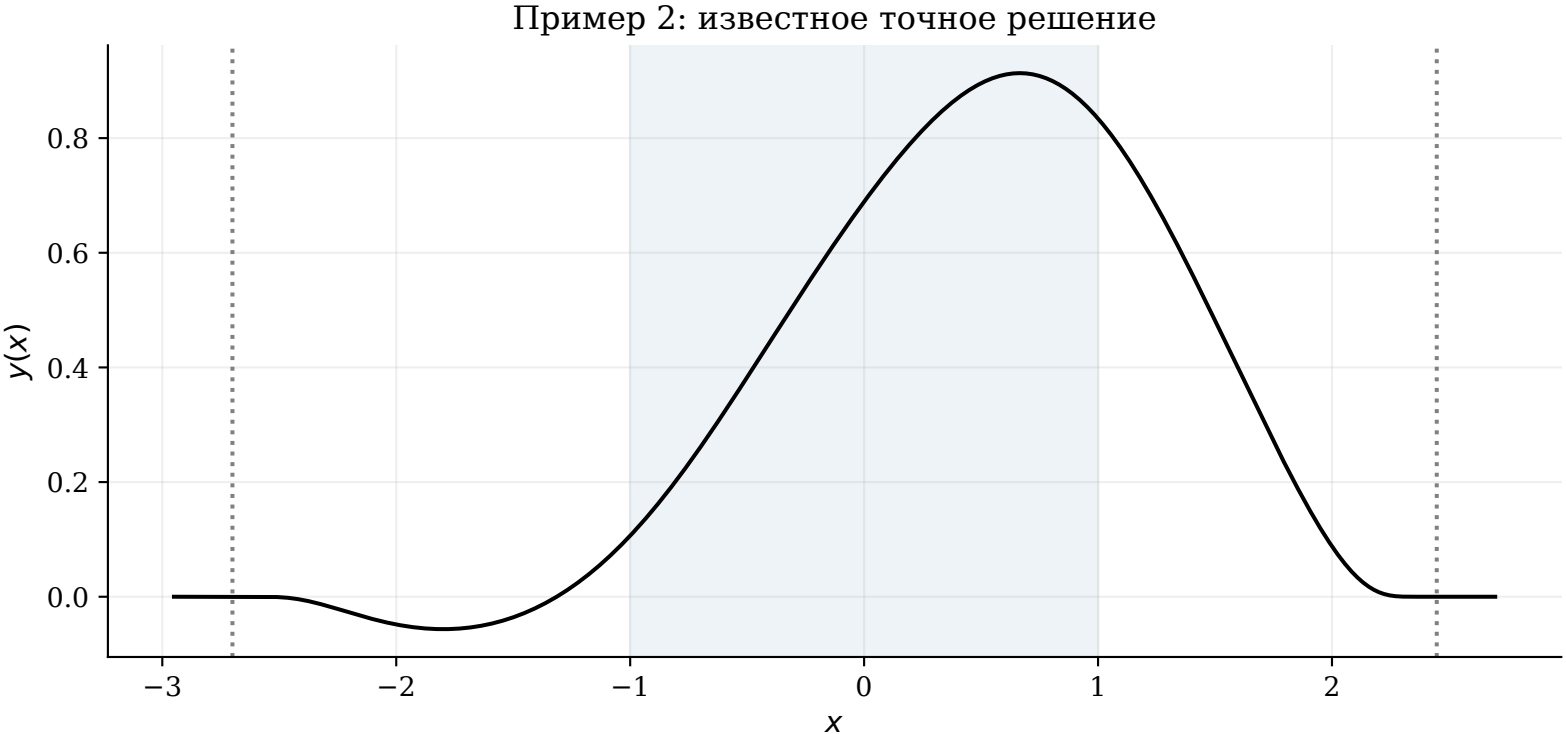
Пример 1. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.



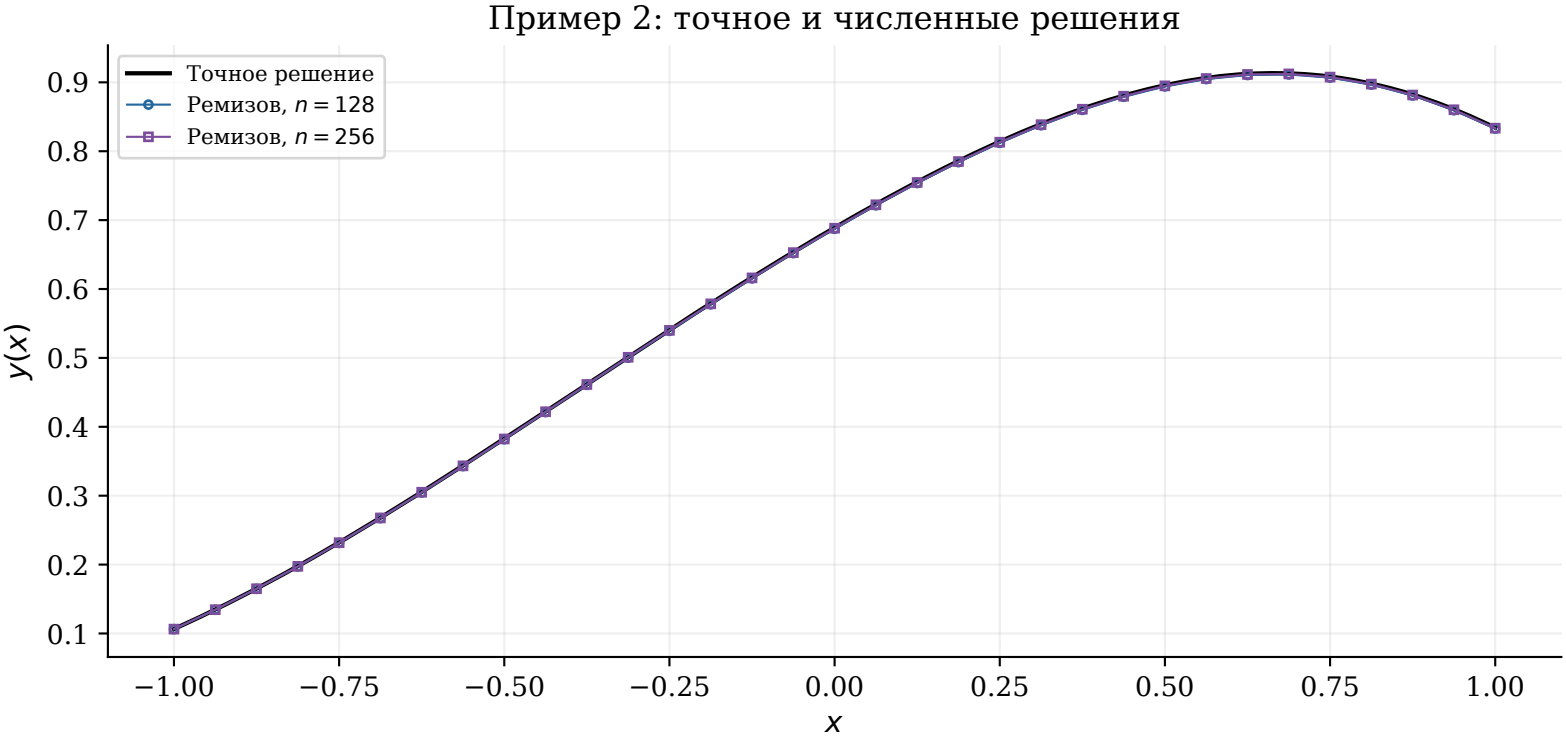
Пример 1. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.



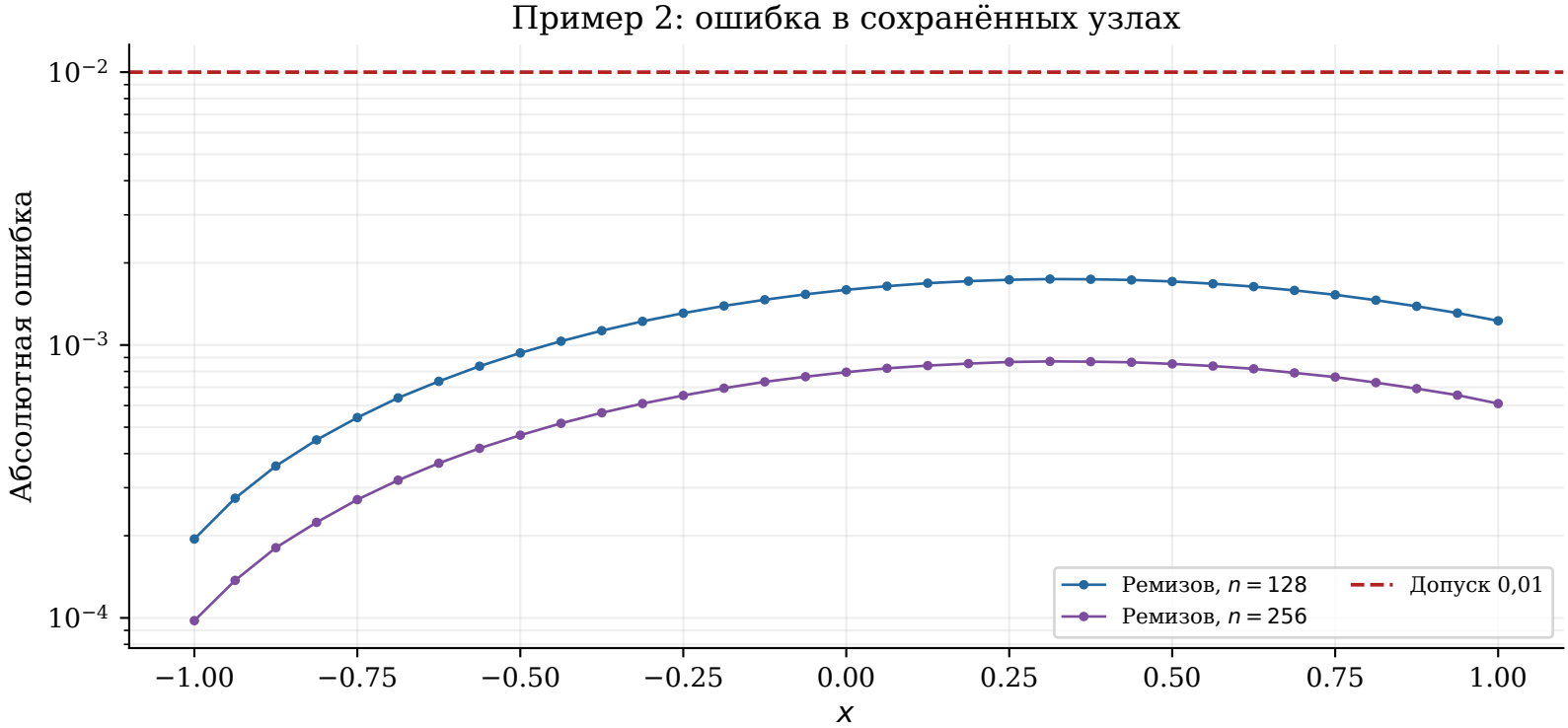
Пример 2. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



Пример 2. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок [-1,1], на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

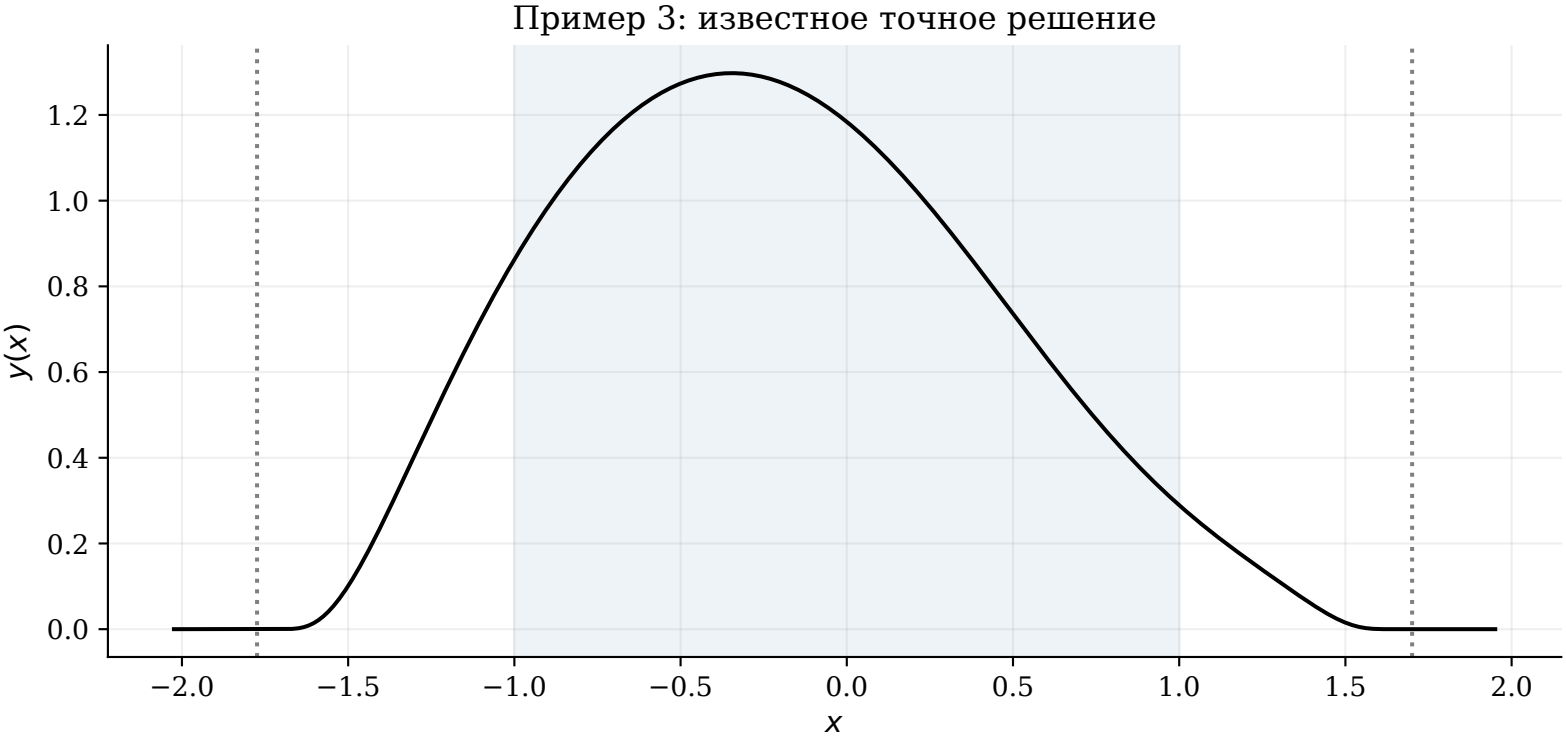


Пример 2. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

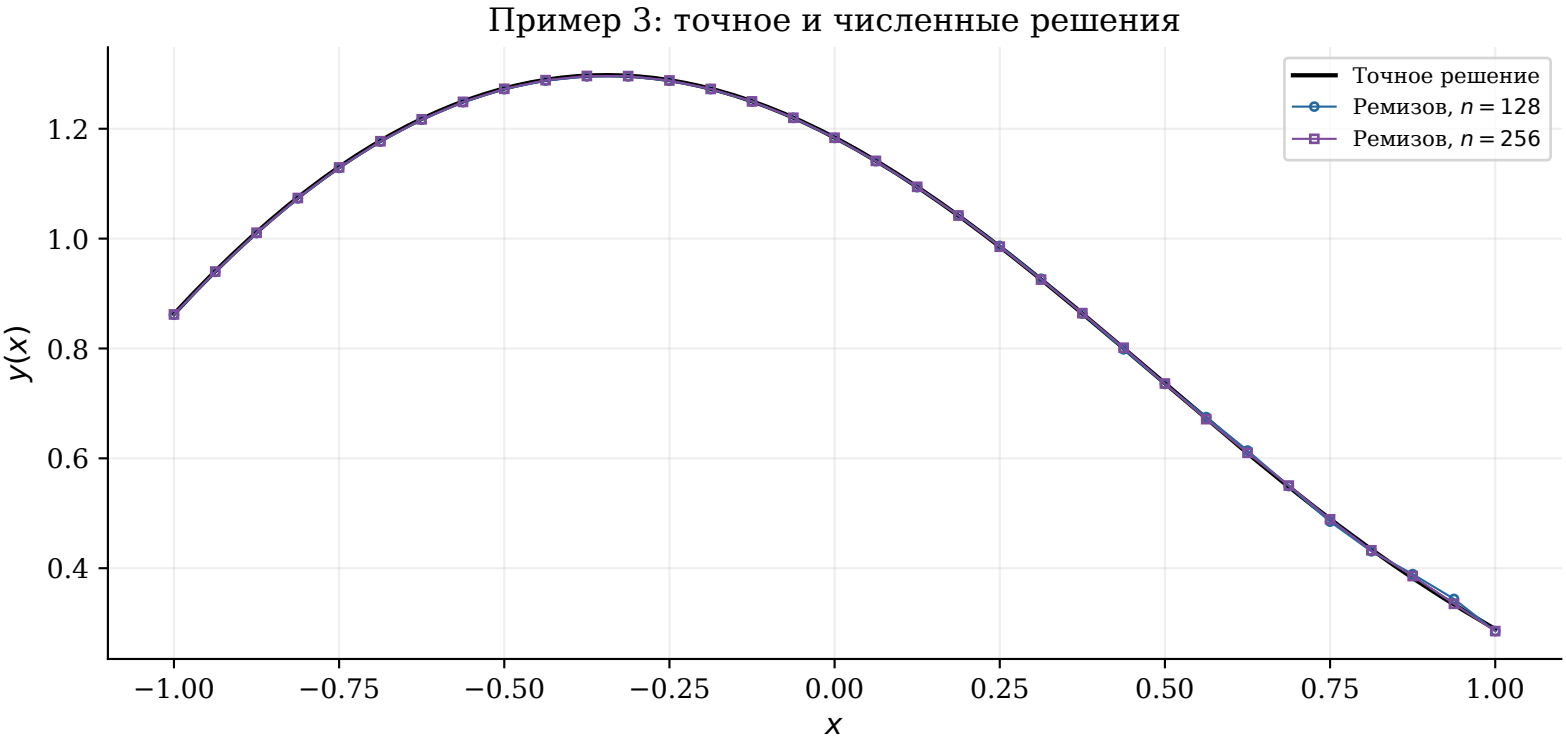


Пример 2. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

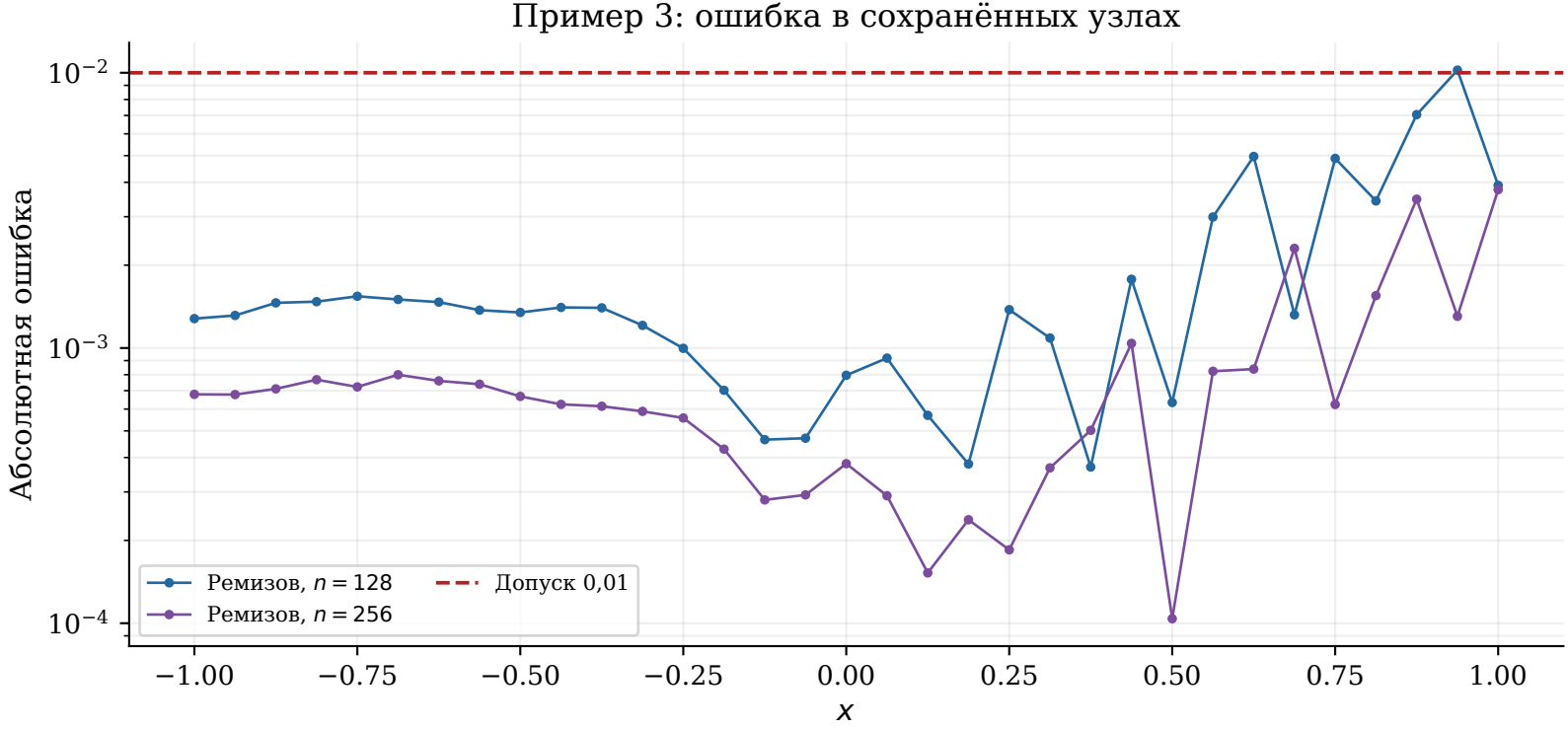
Пример 3. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



Пример 3. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок [-1,1], на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

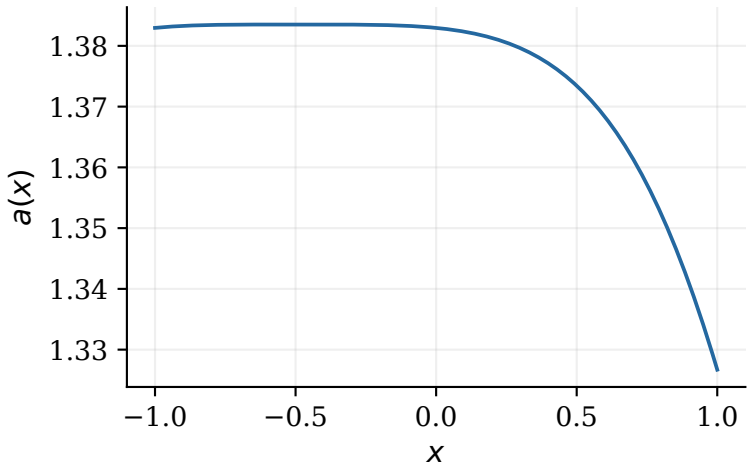


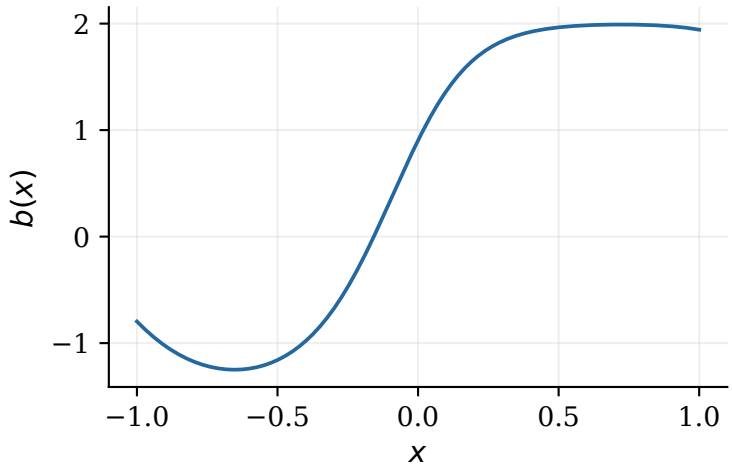
Пример 3. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

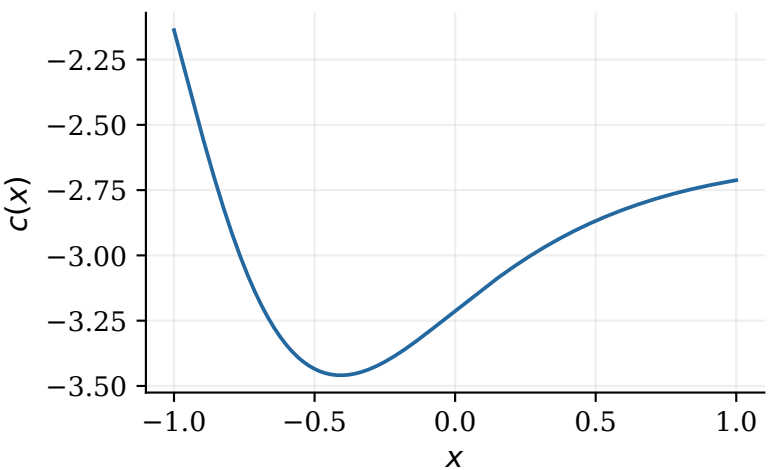


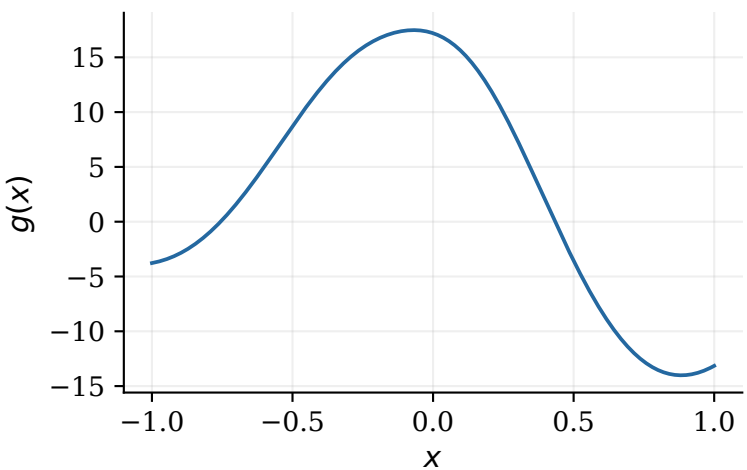
Пример 3. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Пример 4: коэффициенты исходного уравнения

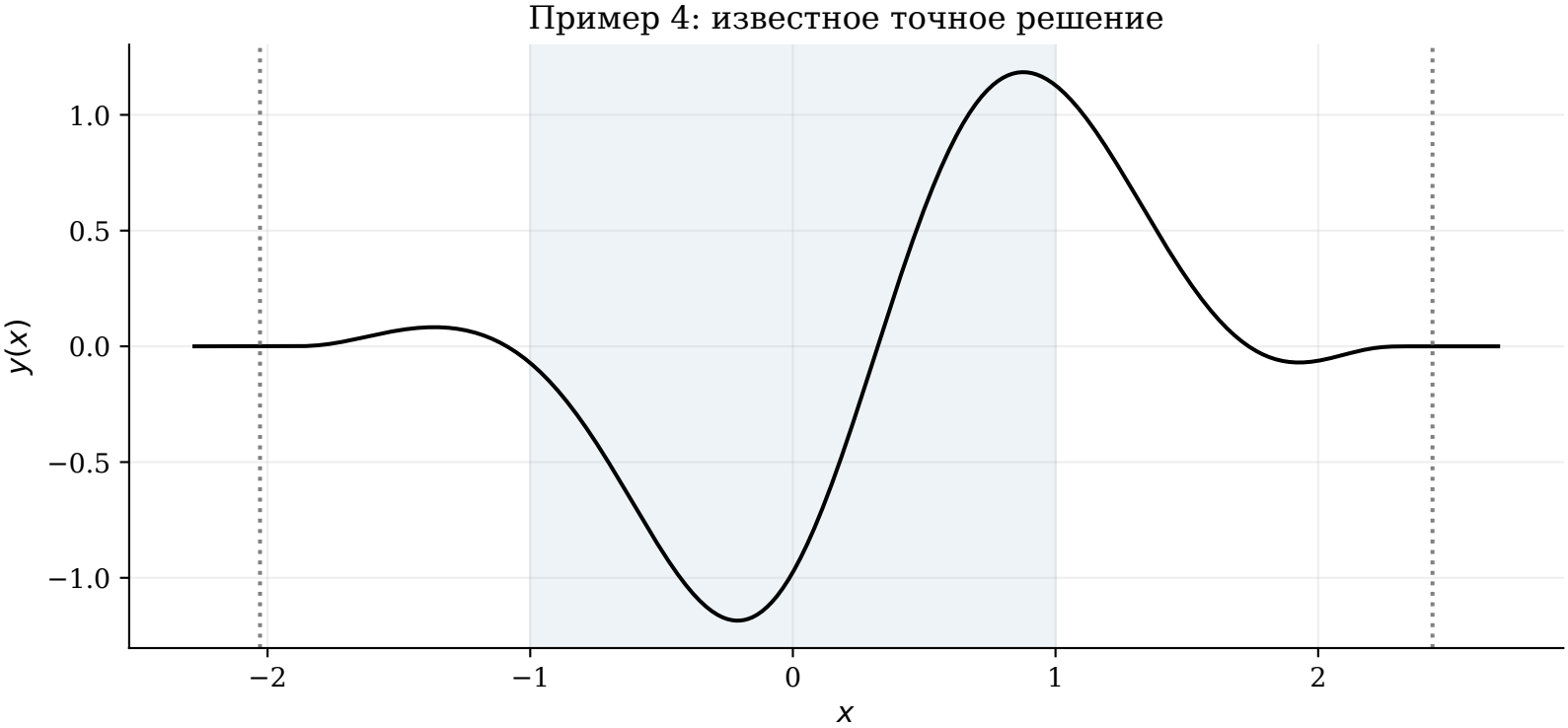




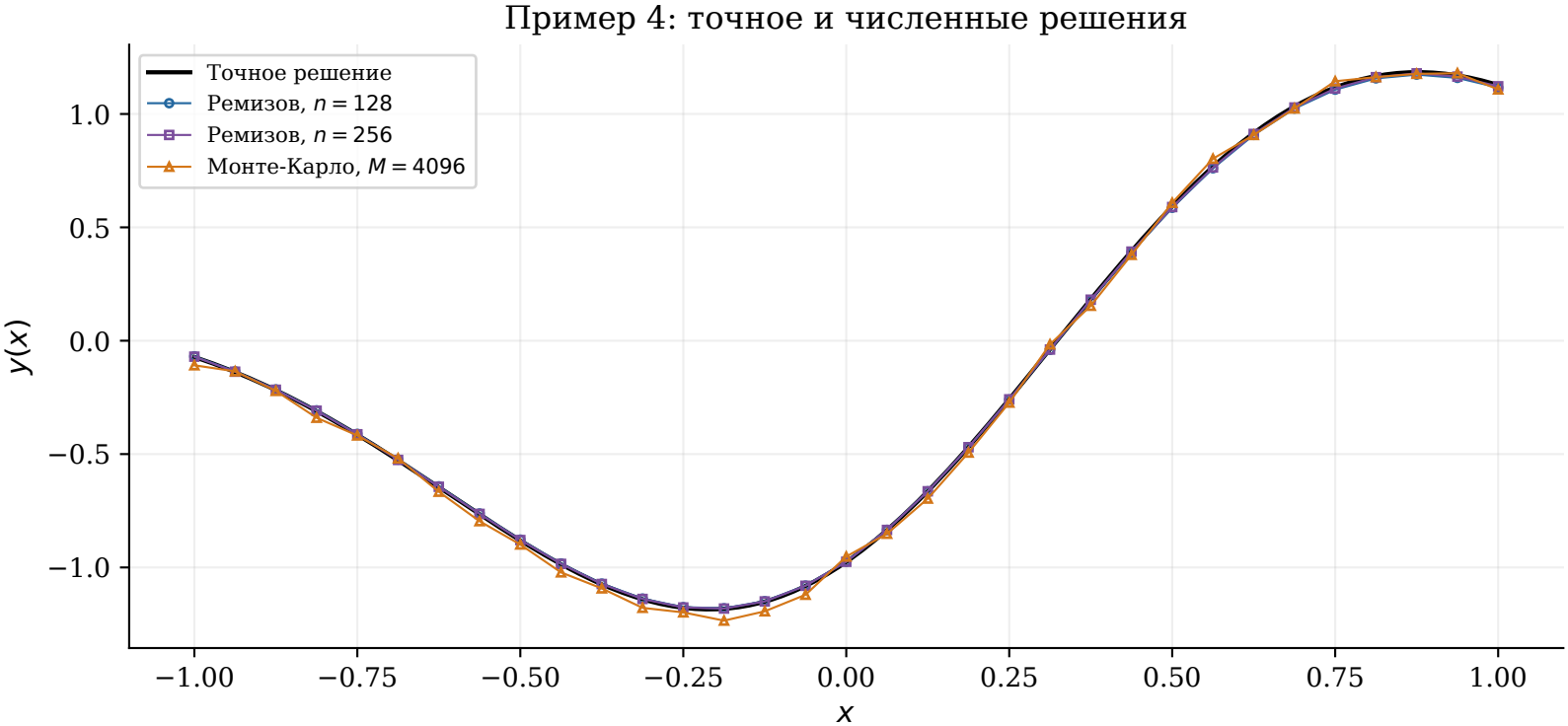




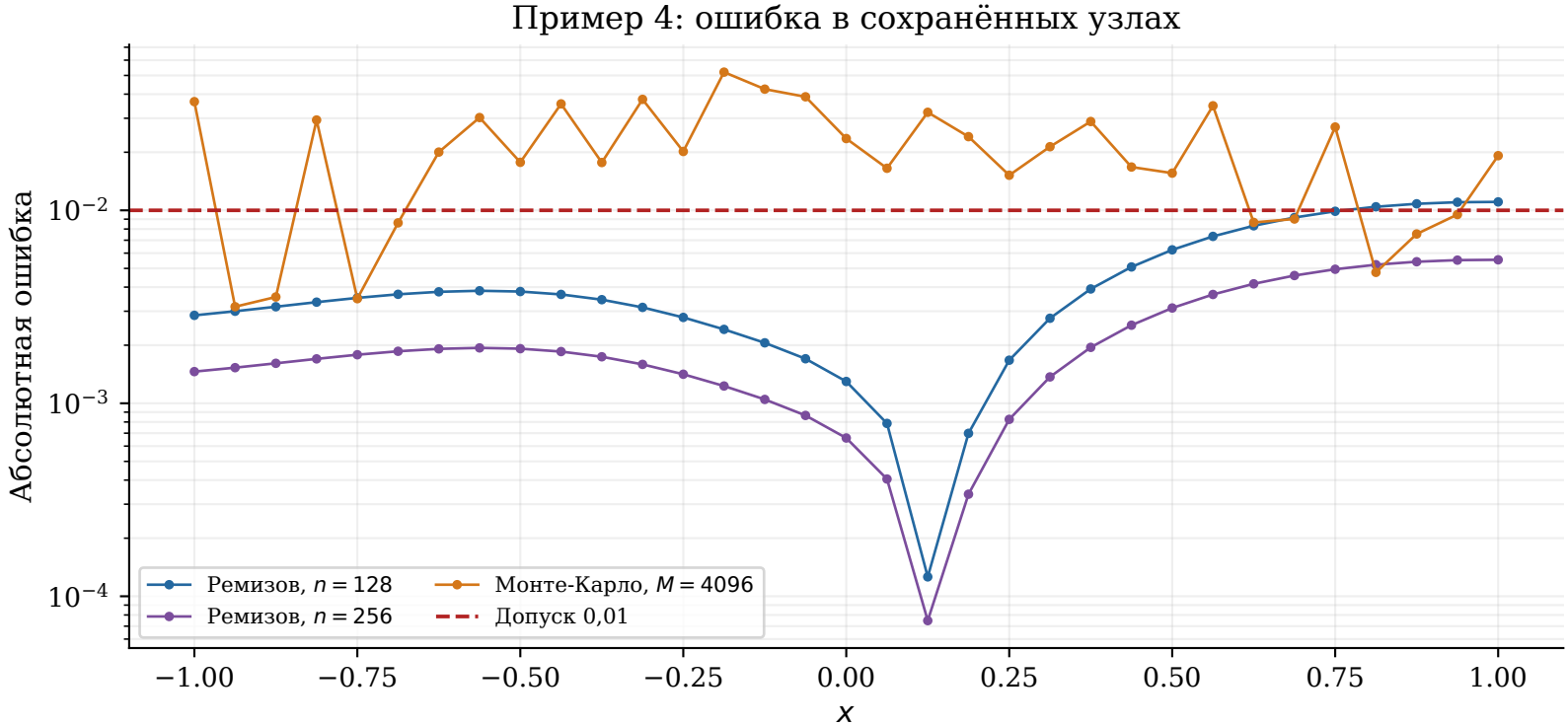
Пример 4. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



Пример 4. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок [-1,1], на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

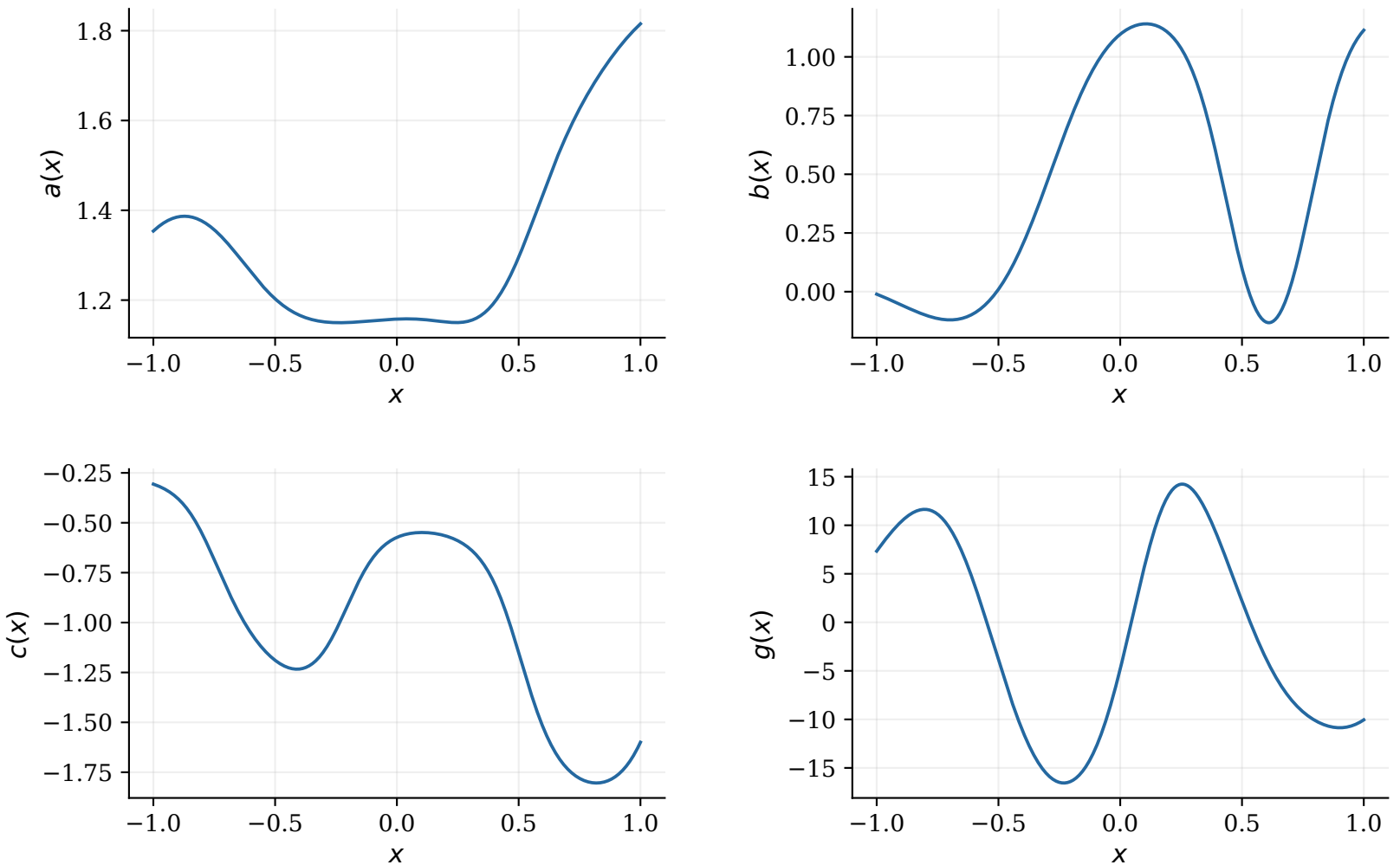


Пример 4. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.



Пример 4. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

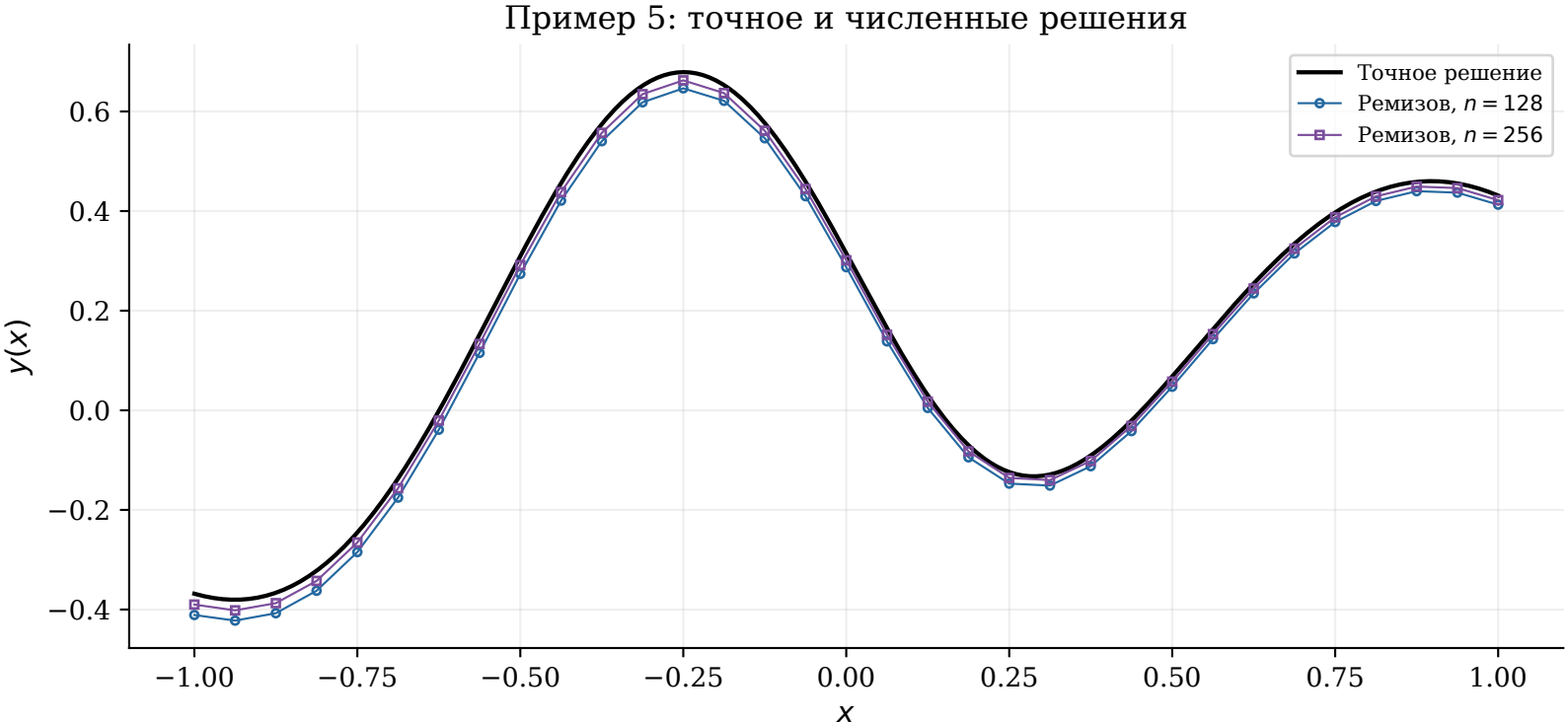
Пример 5: коэффициенты исходного уравнения



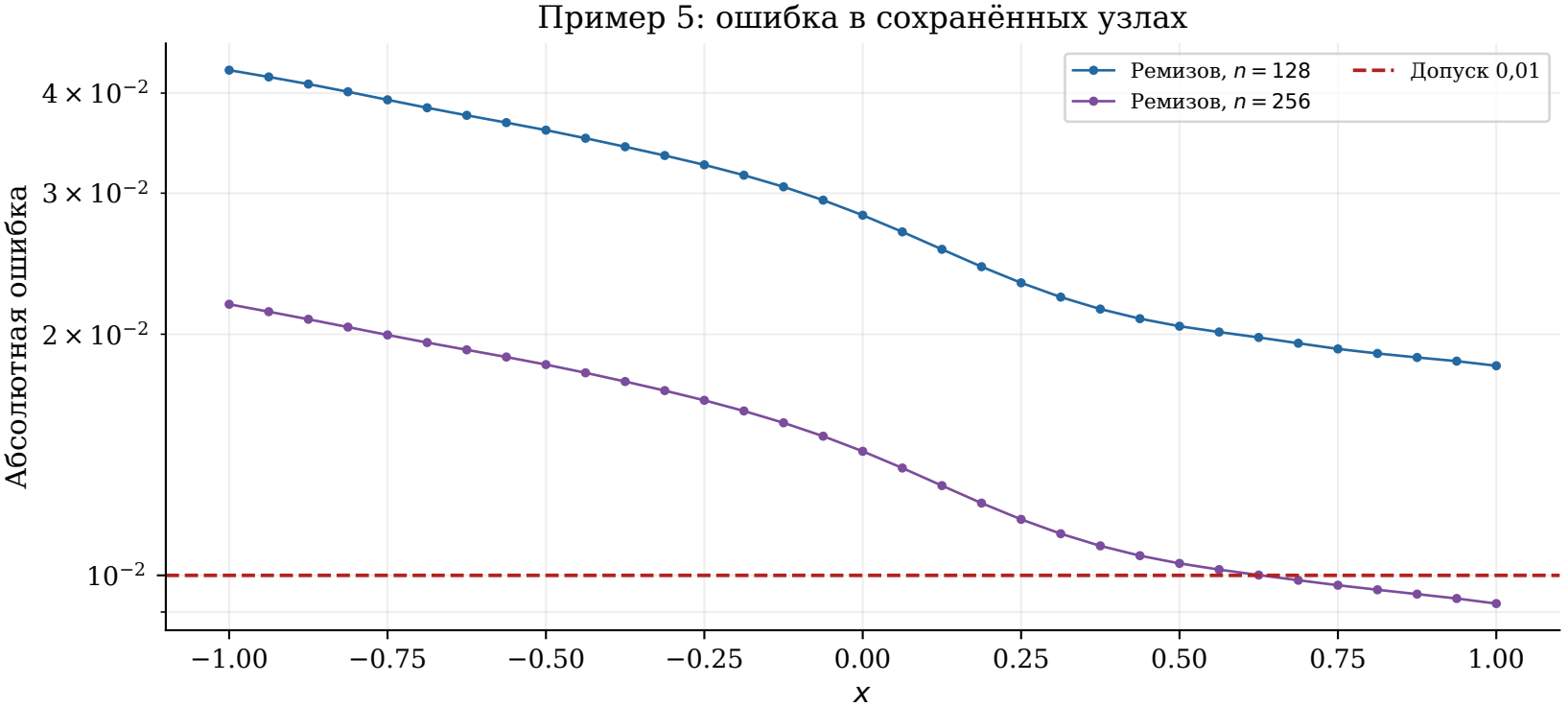
Пример 5. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



Пример 5. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок [-1,1], на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

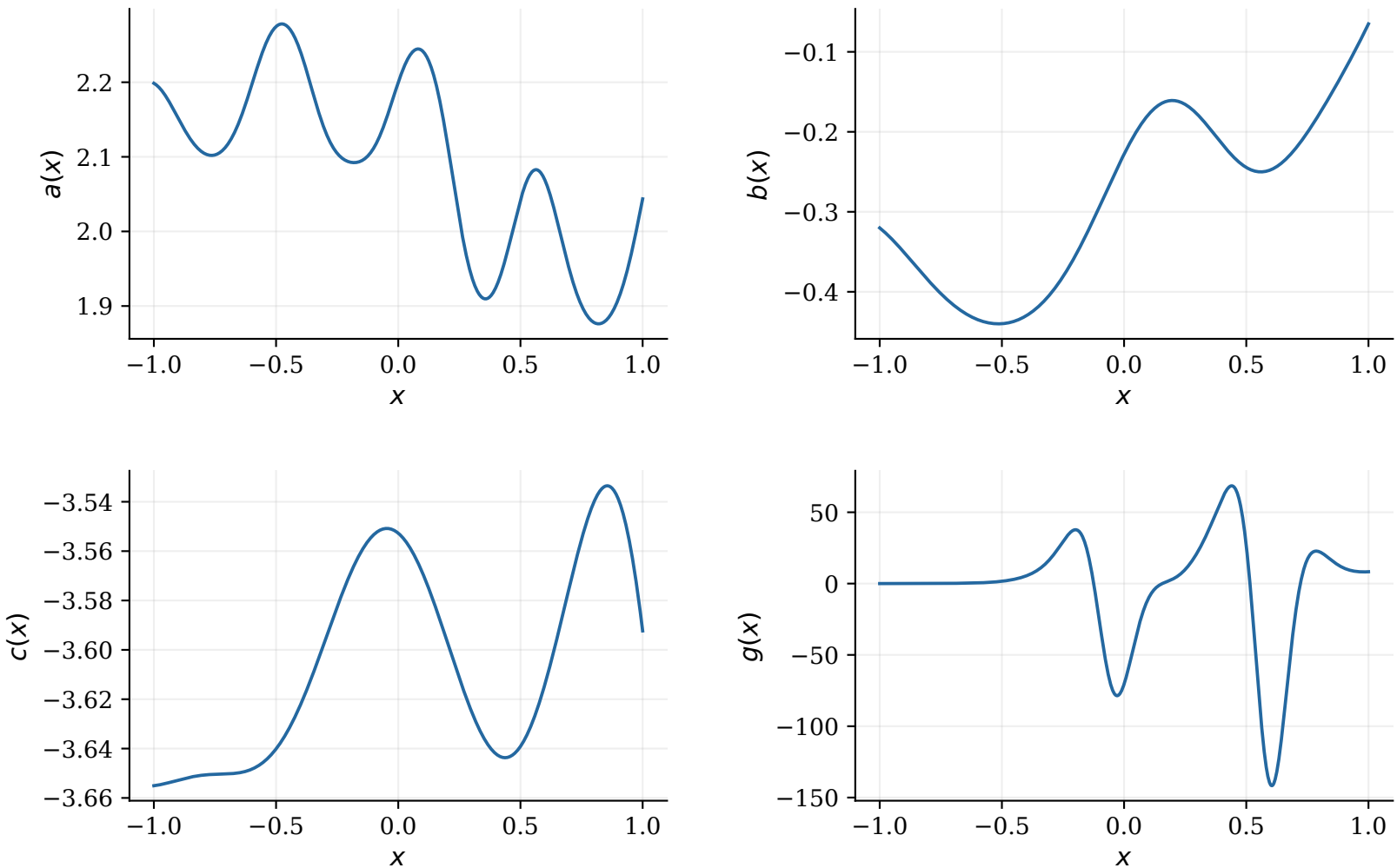


Пример 5. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

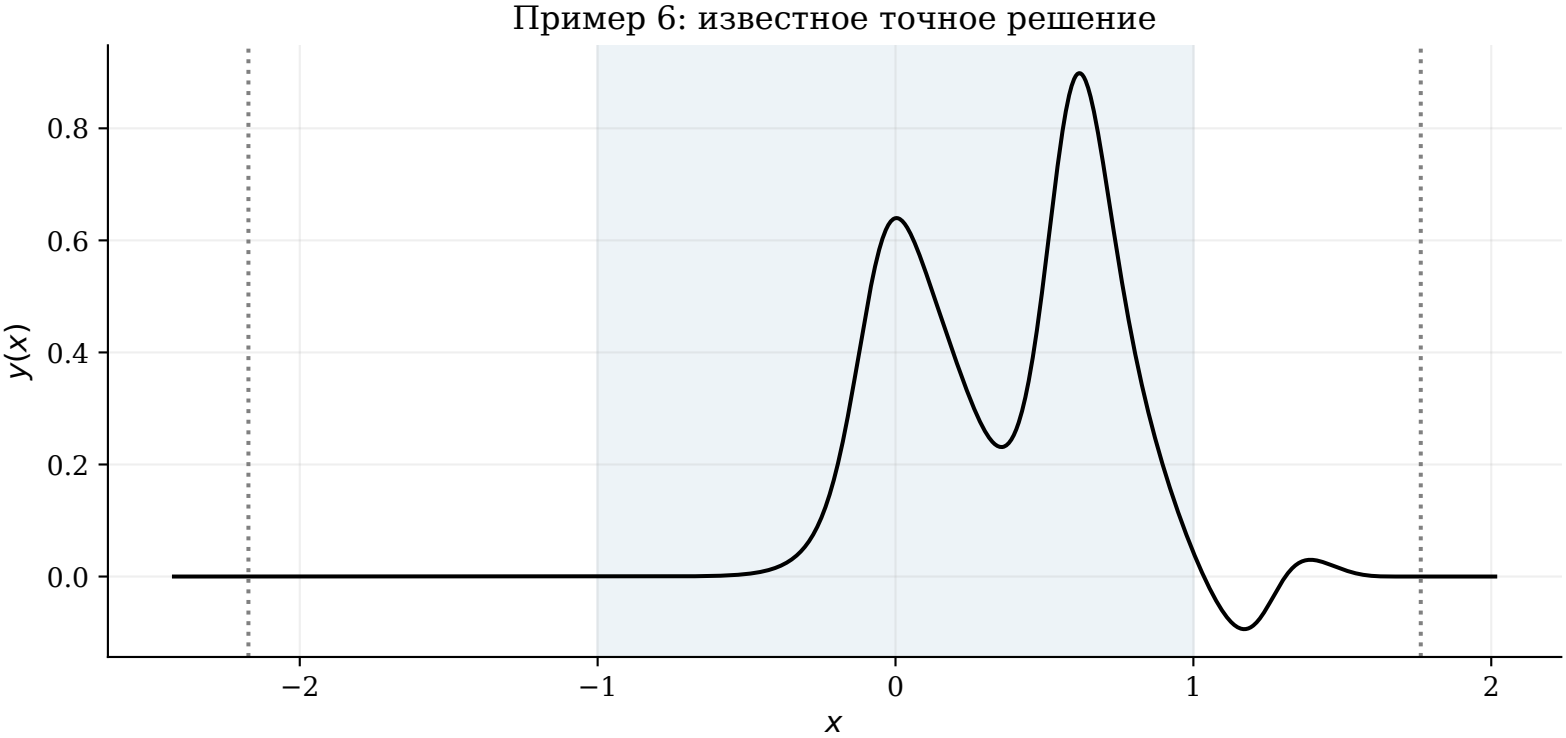


Пример 5. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

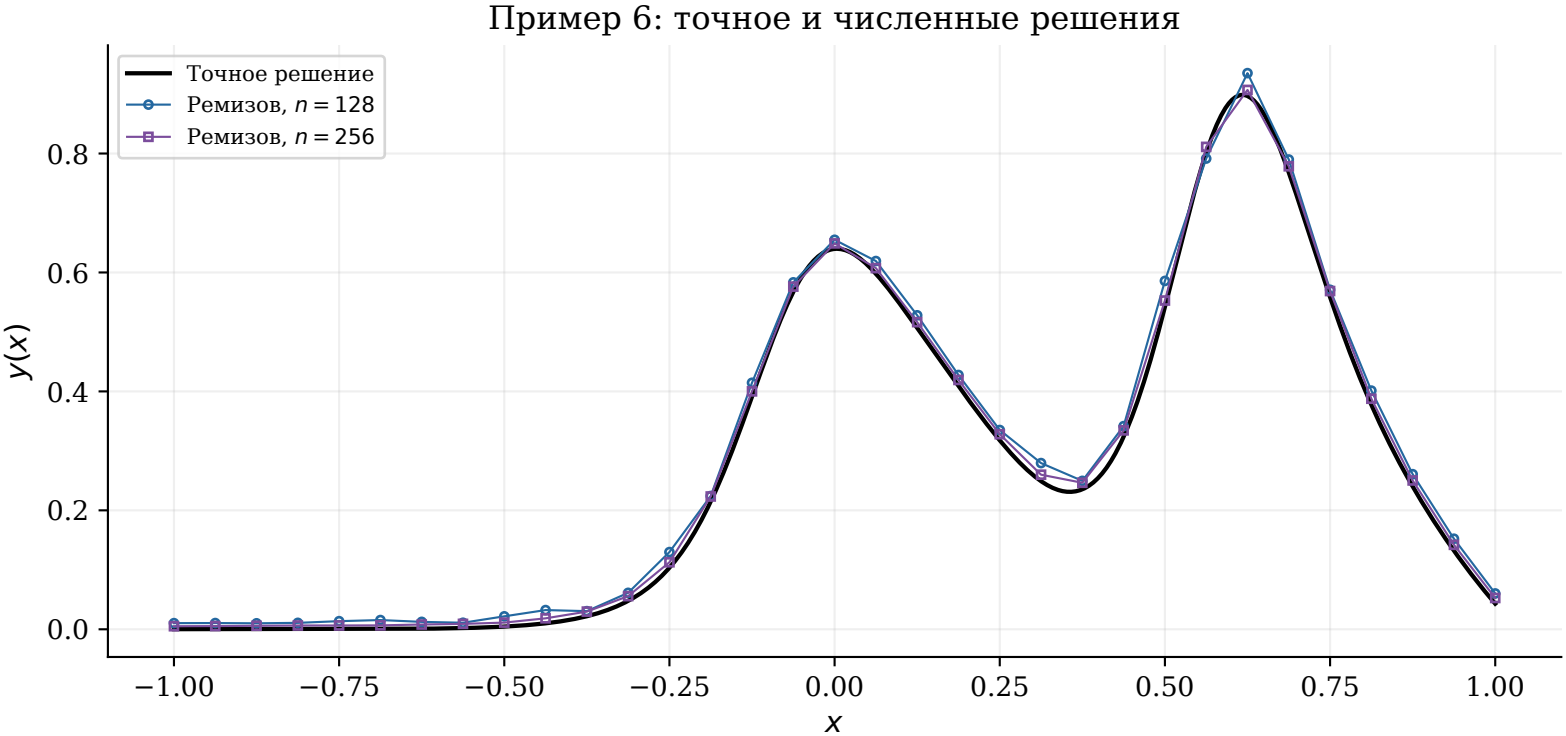
Пример 6: коэффициенты исходного уравнения



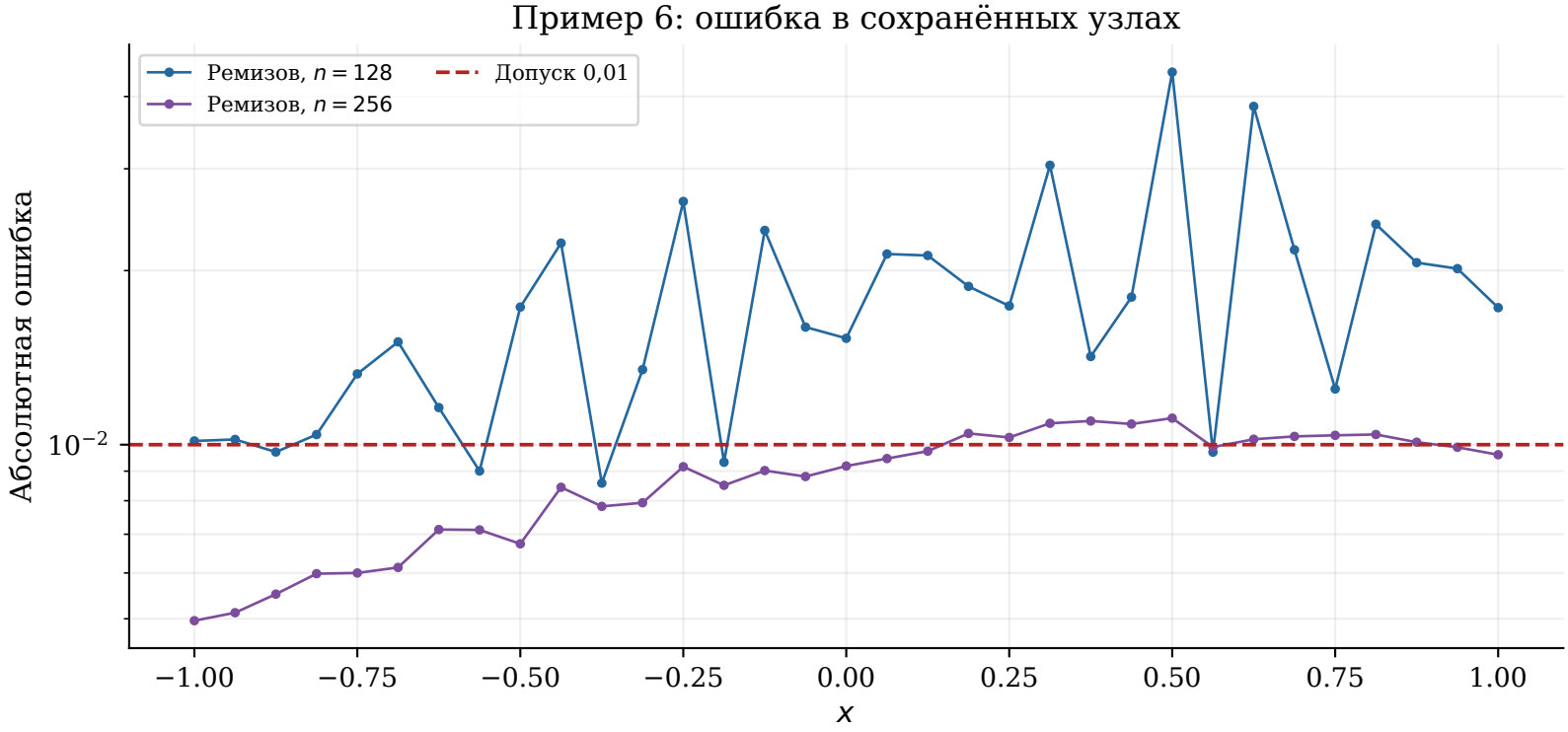
Пример 6. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



Пример 6. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок [-1,1], на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

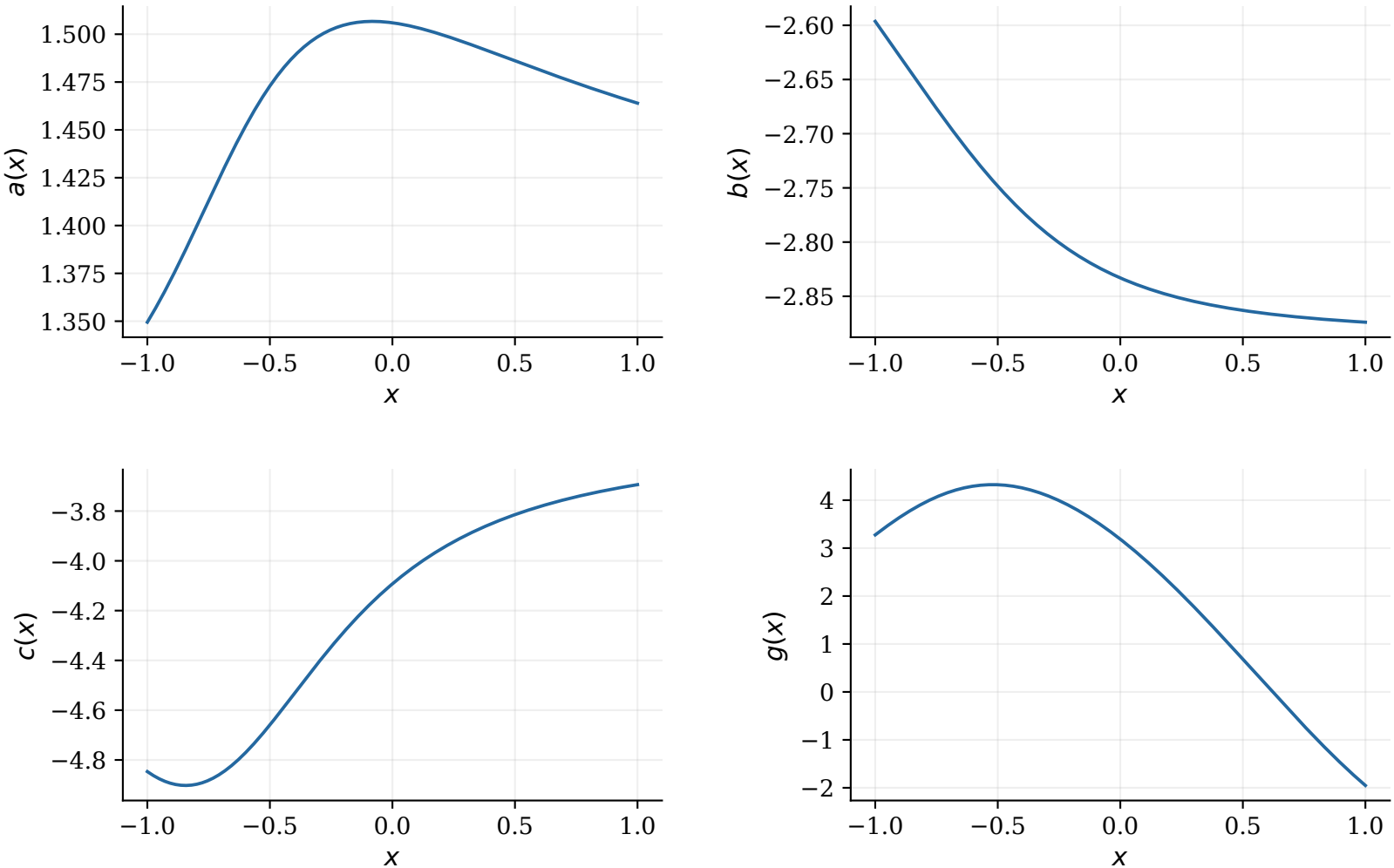


Пример 6. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Новые численные значения между узлами не рассчитывались.

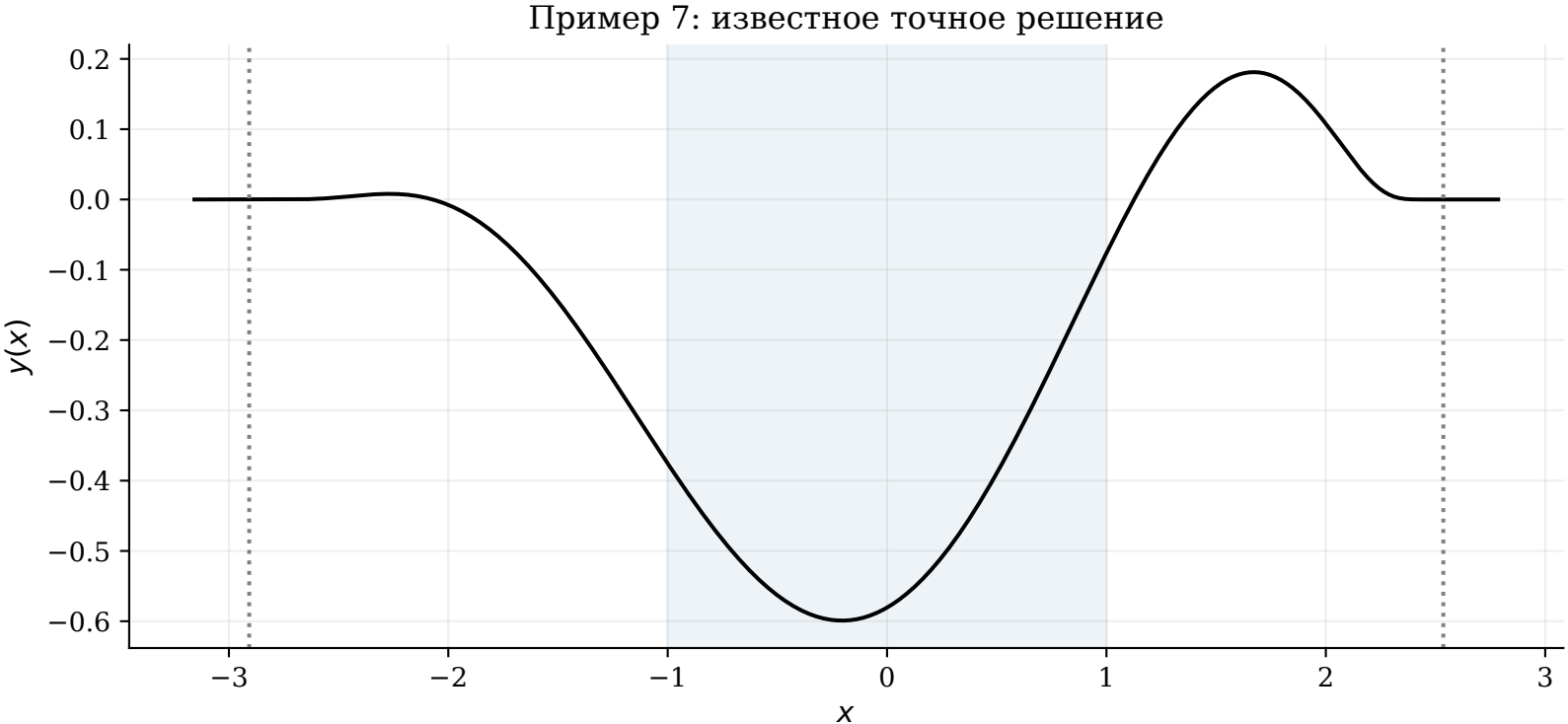


Пример 6. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

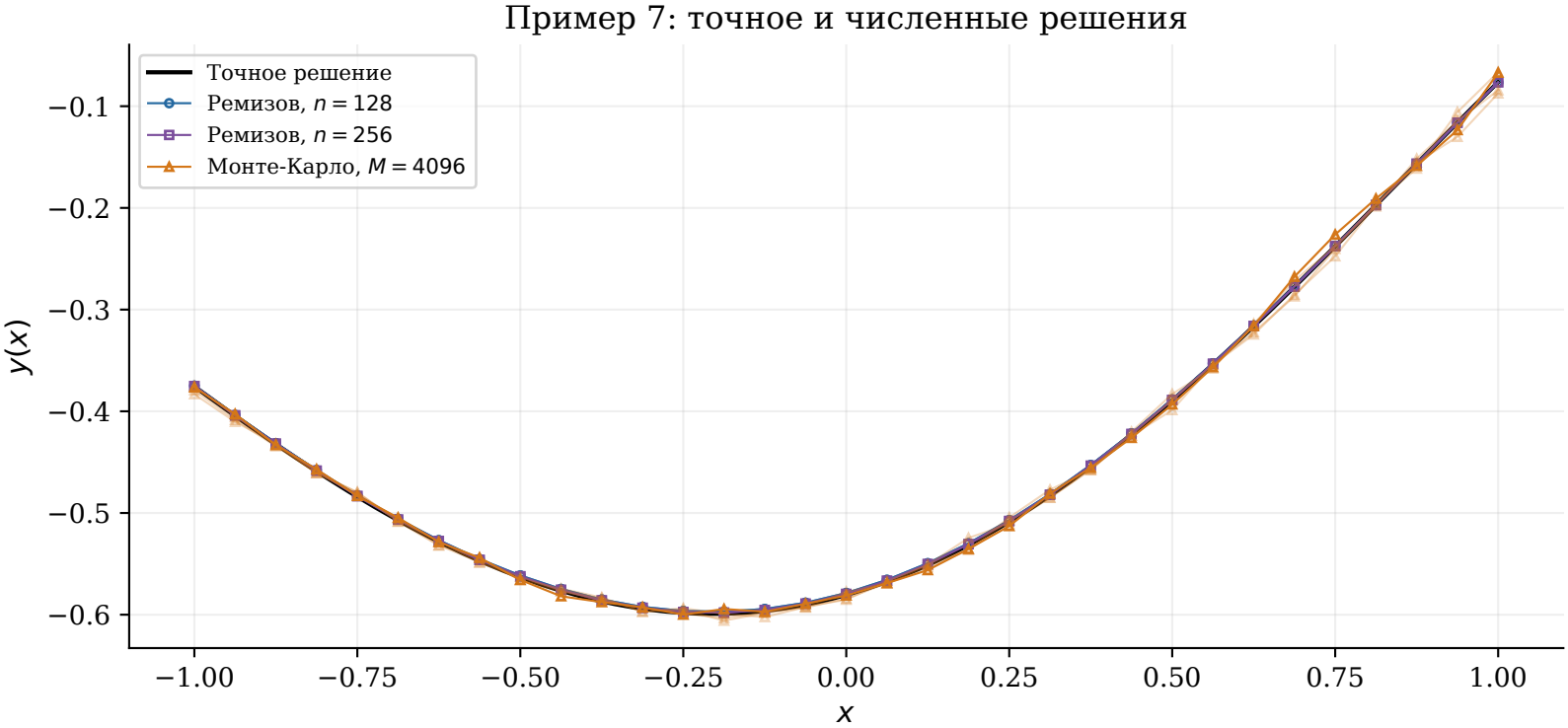
Пример 7: коэффициенты исходного уравнения



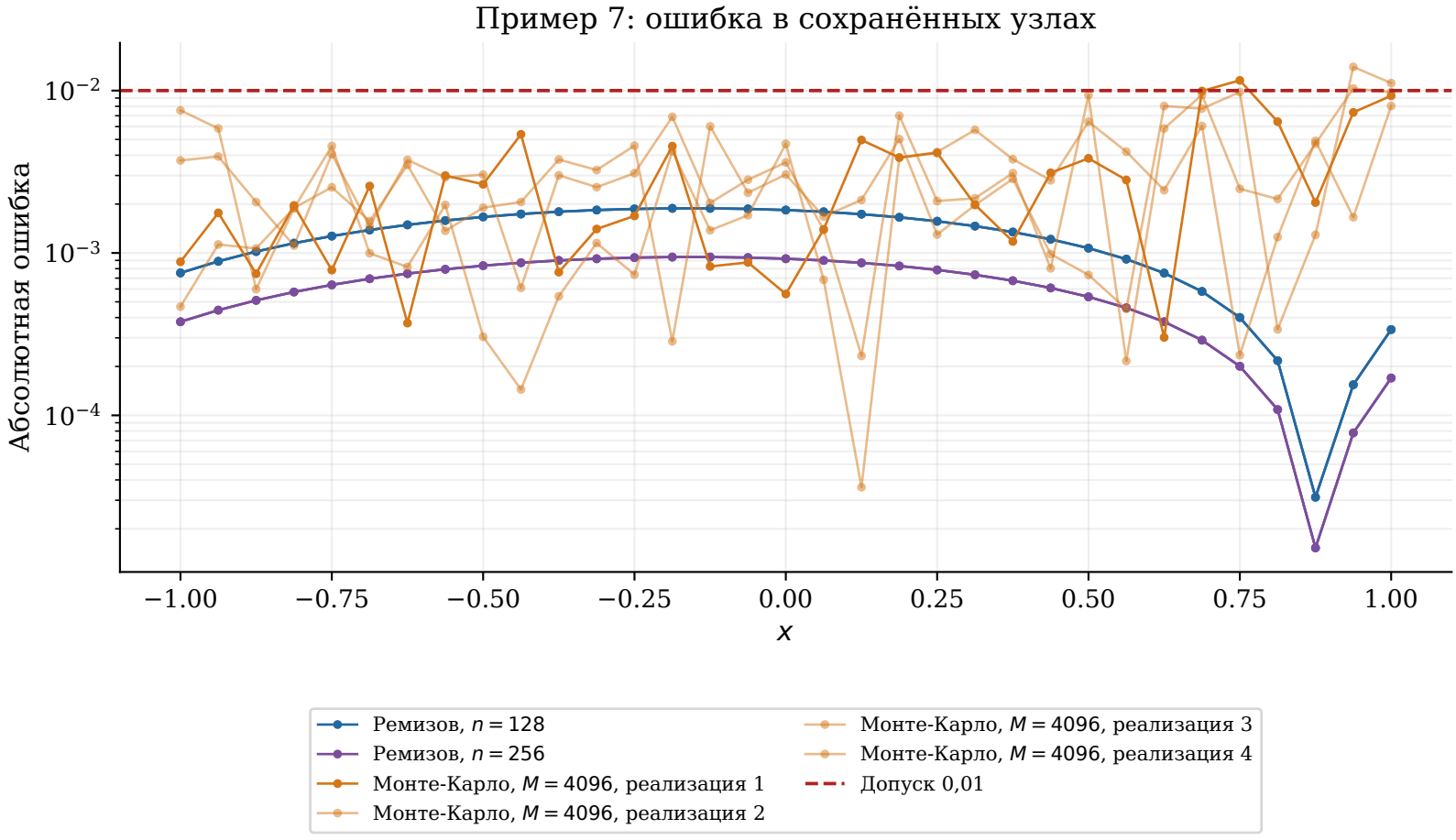
Пример 7. Коэффициенты исходного уравнения на отрезке сравнения. Показан c(x), а не коэффициент $c_R(x)$ оператора. Все функции вычислены по сохранённым аналитическим определениям.



Пример 7. Аналитическое решение на носителе и прилегающих участках прямой. Закрашен отрезок [-1,1], на котором сохранены численные решения; пунктиром отмечены границы носителя.

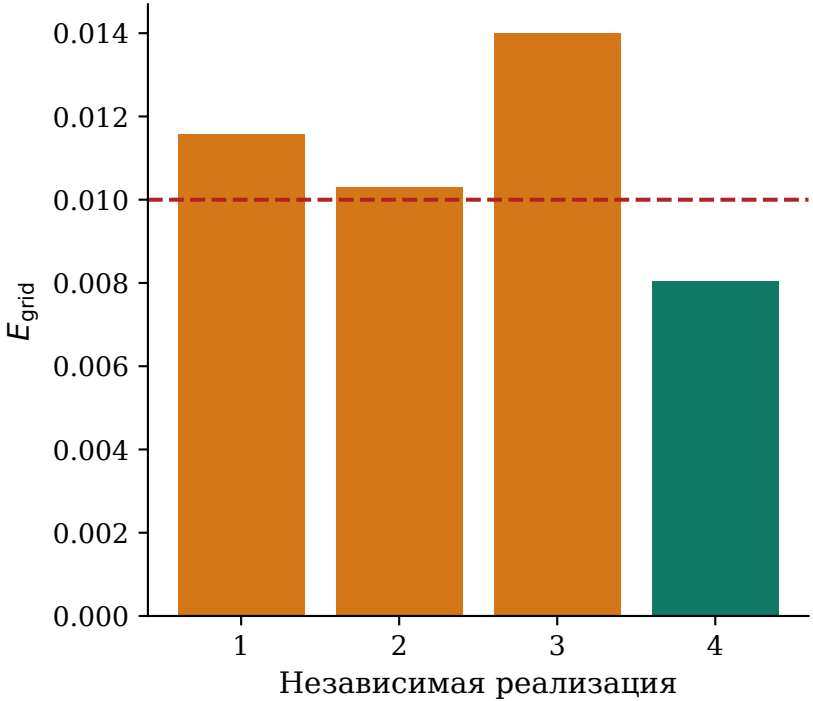


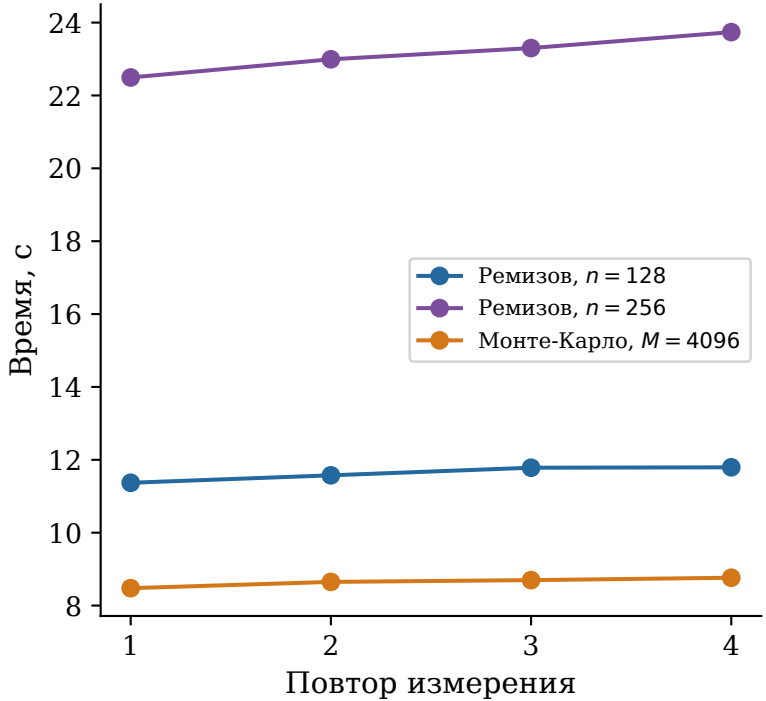
Пример 7. Точная кривая и сохранённые значения численных решений в 33 узлах. Отрезки между маркерами служат только для чтения. Тонкие линии показывают остальные реализации Монте-Карло; усреднение не выполнено.



Пример 7. Абсолютная ошибка по сохранённым численным значениям. Порог относится к максимуму по 33 узлам; поведение ошибки между узлами не установлено.

Пример 7: наблюдаемый успех и изменчивость результата





Один из четырёх МС-ответов точен и быстрее метода Ремизова при n=128; три других нарушают допуск. Четыре реализации не подтверждают высокую надёжность следующего запуска. Опыт не включён в финальные 60 семейств.